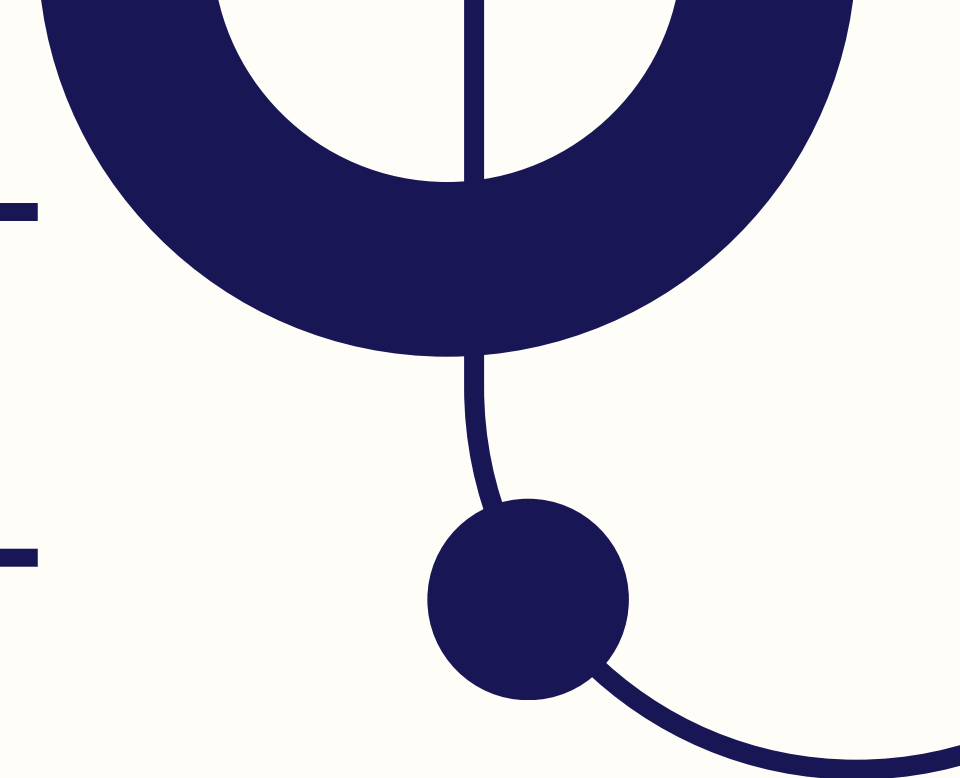




"DATASALUD EN LA LIBERTAD"

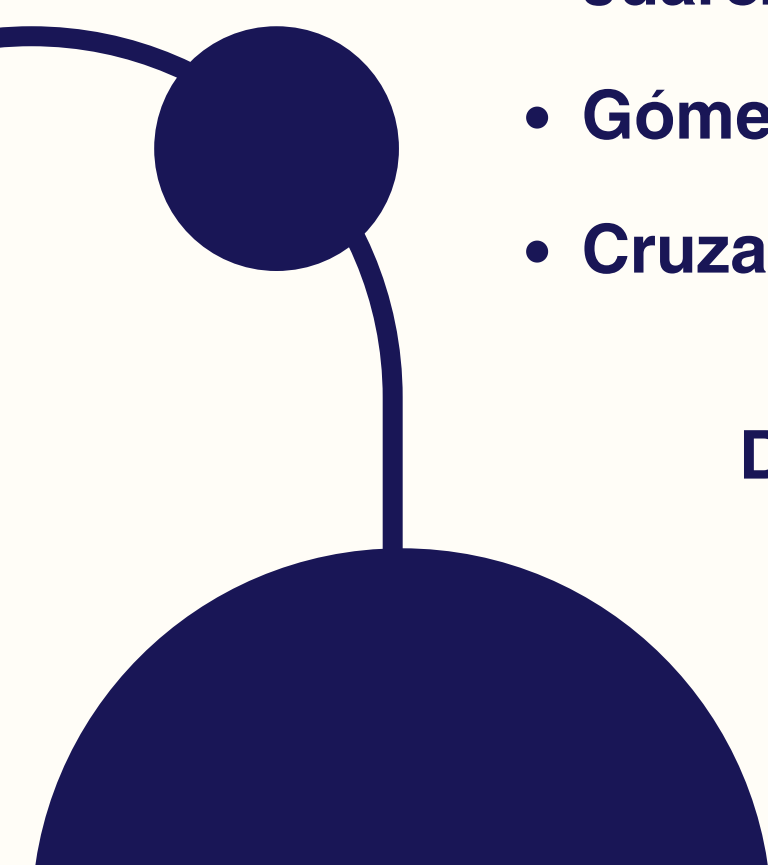
INTEGRANTES:

- Rodríguez Pizán, Mathías Felipe — N00467212
- Paredes Pacherre, Carlos Adrián — N00483352
- Miranda Amaya, Alina Jaqueline — N00476960
- Juárez Garrido, Jhon Alberto — N00475124
- Gómez Llerena, Fabrizio Mathías — N00498473
- Cruzado Arroyo, Joaquín Mathías — N00467227

DOCENTE:

ING. PEREZ VIGIL JORGE RICARDO

GRUPO N°05



Contexto Problémico

- Problema Nacional: MINSA gestiona +40 millones de registros, pero el 68% de centros de primer nivel no tienen procesos automatizados.
- Riesgo Normativo: Brechas en el cumplimiento de la Ley N.º 29733.
- Crisis Regional (DIRESA La Libertad): Registros de 312 establecimientos con duplicados, valores nulos y falta de trazabilidad.
- Impacto: Imposibilidad de tomar decisiones basadas en datos.

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

- Datos y Temporalidad: 2 datasets descargados en sept. 2026. Sin conexión API en tiempo real.
- Geográfica: Restringido a la jurisdicción de DIRESA La Libertad
- Implementación: Es una Prueba de Concepto académica, no contempla el despliegue del sistema integrado en los servidores de producción físicos o en la nube reales de la DIRESA La Libertad.



Pregunta de Gestión

¿Qué arquitectura automatizada y segura se requiere para consolidar más de un millón de registros históricos de Dengue y Leishmaniasis, garantizando la trazabilidad normativa (Ley N.° 29733) y permitiendo a la DIRESA La Libertad tomar decisiones epidemiológicas basadas en datos a través de un modelo dimensional?

HIPÓTESIS

Si se implementa una arquitectura híbrida de datos que integre el procesamiento transaccional seguro y automatizado (SQL Server) con la flexibilidad documental (mongodb) y el escalamiento distribuido (Apache pyspark), orquestando además un modelo dimensional a través de flujos ETL (SSIS),

DIRESA La Libertad logrará:

- Erradicar inconsistencias históricas.
- Garantizar blindaje normativo (Ley N.° 29733).
- Habilitar la toma de decisiones con tableros BI de alta precisión.



1. RELEVAMIENTO

El proyecto se centra en la vigilancia epidemiológica de 2 enfermedades metaxénicas bajo la jurisdicción de la DIRESA La Libertad,

Nombre	Vigilancia Epidemiológica de Leishmaniosis	Vigilancia Epidemiológica de Dengue
Fuente	Ministerio de Salud - MINSA	
Licencia	Open Data Commons Attribution License	
Fecha de Descarga	14/9/2026	
Volumen de Registros	156,819	1,029,421

Diagnostico de Calidad:

- +236k valores nulos geográficos
- +153k filas duplicadas
- Edades irreales (>120)

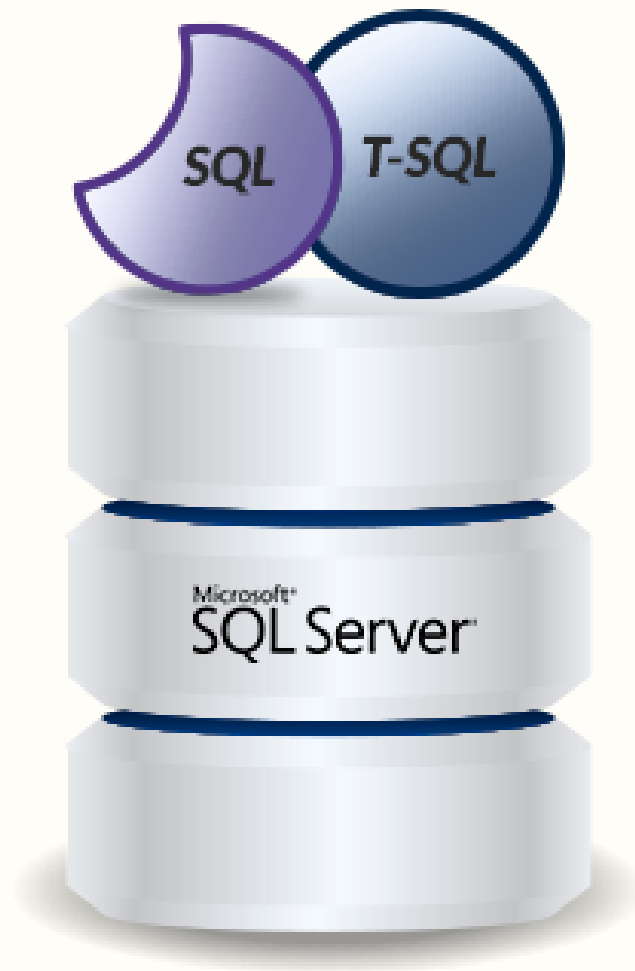
Supuestos Técnicos y Justificación

- Valores Nulos: Se asignó un identificador comodín ('S/C') a registros con vacíos geográficos o institucionales, garantizando la integridad sin tener que descartar casos médicos reales.
- Duplicados: Se asumió que son fallos de registros del MINSA, por lo que se aplicó (DISTINCT) para evitar inflar las tasas de morbilidad regional.
- Inconsistencias y Edades: Las anomalías insalvables debían ser bloqueadas radicalmente por el motor (ROLLBACK), mientras que los errores de tipeo fueron rescatados y categorizados como "DESCONOCIDO"

2. AUTOMATIZACIÓN:

ENFOQUE IN-DATABASE (SQL SERVER)

Se descartó Python/Pandas en favor de un procesamiento nativo In-Database (T-SQL) para garantizar mayor velocidad, control transaccional (ACID) y seguridad.



- **SP de Ingesta Masiva.** Automatiza el traslado y limpieza de grandes lotes de datos, aplicando reglas de corrección bajo la protección de un punto de guardado (SAVE TRANSACTION).
- **SP de Inserción Individual.** Gestiona ingresos unitarios ejecutando validaciones lógicas preventivas (THROW) para revertir operaciones erróneas.
- **Trigger de Integridad.** Actúa como segunda línea de defensa bloqueando automáticamente (ROLLBACK) alteraciones manuales con edades o semanas inválidas.
- **Trigger de Auditoría.** Asegura el cumplimiento de la Ley N.º 29733 capturando de manera invisible e inmutable al usuario (SYSTEM_USER) y la fecha exacta de cada acción.
- **Función Escalar Normativa.** Centraliza la lógica de negocio del MINSA para clasificar dinámicamente las etapas de vida del paciente y gestionar valores atípicos.

2. PRUEBAS DE VIABILIDAD Y AUDITORÍA

- Se consideraron 7 escenarios de prueba ejecutados, desde ingestas válidas hasta deduplicación e intentos de vulneración.
- El motor rechazó automáticamente los datos inválidos
- Presenta una Trazabilidad Inmutable, ya que el log de auditoría captura de forma invisible todo rechazo, éxito o ingesta masiva.

```

01_ddl_tablas_JOVASUS (72)  02_stored_pr_JOVASUS (82)  03_pruebas_JOVASUS (83)
21
22 PRINT '>> PASO 2: Inserción con semana 60 inválida (Prueba Trigger 2)';
23
24 BEGIN TRY
25     INSERT INTO dbo.Notificacion_Epidemiologica (
26         departamento, provincia, distrito, localidad, enfermedad,
27         ano, semana, diagnostico_ciel0, diresa, ubigeo, localcod, edad, tipo_edad, sexo
28     )
29     VALUES (
30         'LA LIBERTAD', 'TRUJILLO', 'LA ESPERANZA', 'CENTRO', 'DENGUE GRAVE',
31         2024, 60, 'A97.2', '13', '130105', 'S/C', 45, 'A', 'F'
32     );
33 END TRY
34 BEGIN CATCH
35     PRINT CONCAT('>> Trigger 2 bloqueó correctamente: ', ERROR_MESSAGE());
36 END CATCH;
37 GO
38
121 %  No se encontraron problemas.  Línea: 24, C
Mensajes
Mens. 208, Nivel 16, Estado 1, Línea 25
Invalid object name 'dbo.Notificacion_Epidemiologica'.
Hora de finalización: 2024-10-08T23:48:34.6414738-05:00

```

```

Resultados  Mensajes
(1 fila afectada)
>> PASO 2: Inserción con semana 60 inválida (Prueba Trigger 2)

(0 filas afectadas)
>> Trigger 2 bloqueó correctamente: Error de Integridad: La semana debe estar entre 1 y 53, y la edad no puede ser negativa.
>> PASO 3: Registro individual correcto con SP 2
>> Caso registrado exitosamente via procedimiento almacenado.
>> PASO 4: Registro con semana 76 inválida en SP 2
>> SP 2 rechazó correctamente y revirtió al SAVEPOINT: Validación rechazada: La semana epidemiológica debe estar comprendida entre 1 y 53.
>> PASO 5: Carga temporal e Ingesta desde Staging con SP 1

(2 filas afectadas)
>> Ingesta completada con éxito. Filas procesadas: 2
>> PASO 6: Verificación de la función de etapas de vida

(4 filas afectadas)
>> PASO 7: Registros en dbo.Log_Auditoria (Evidencia)

(7 filas afectadas)
=====
VEREDICTO DE VIABILIDAD TÉCNICA: VIABLE
=====
Hora de finalización: 2024-09-23T16:08:45.9512229-05:00

```

3. SEGURIDAD Y LEY N.º 29733

Cumplimiento Normativo (Ley N.º 29733 e ISO 27001):

- Auditoría inmutable: Historial incorruptible (Triggers) que evita el repudio y otorga seguridad jurídica al personal.
- Protección de identidad: Cero almacenamiento de nombres/DNI para blindar diagnósticos sensibles (ej. Dengue).
- Impacto ético: Previene la discriminación laboral y exclusión de seguros médicos.
- Optimización de Rendimiento: Implementación de un "Índice Cubridor" (Covering Index) que evita lecturas en la tabla principal (Key Lookups), reduciendo drásticamente las operaciones de disco (I/O) para consultas analíticas.
- Alta Disponibilidad (Backups): Estrategia de respaldo FULL semanal y Diferencial diario (cambios de las últimas 24h) para gestionar >1 millón de registros sin saturar el almacenamiento del servidor.

Rol	Usuario Asignado	Permisos Otorgados (GRANT)	Permisos Denegados
Administrador	usr_admin	CONTROL, EXECUTE, INSERT, SELECT, UPDATE	Ninguno
Analista	usr_analista	SELECT sobre Notificacion_Epidemiologica, EXECUTE sobre	SELECT sobre Log_Auditoria, INSERT/UPDATE/DE
Auditor	usr_auditor	SELECT sobre Log_Auditoria	SELECT sobre datos clínicos, DENY DDL/DML

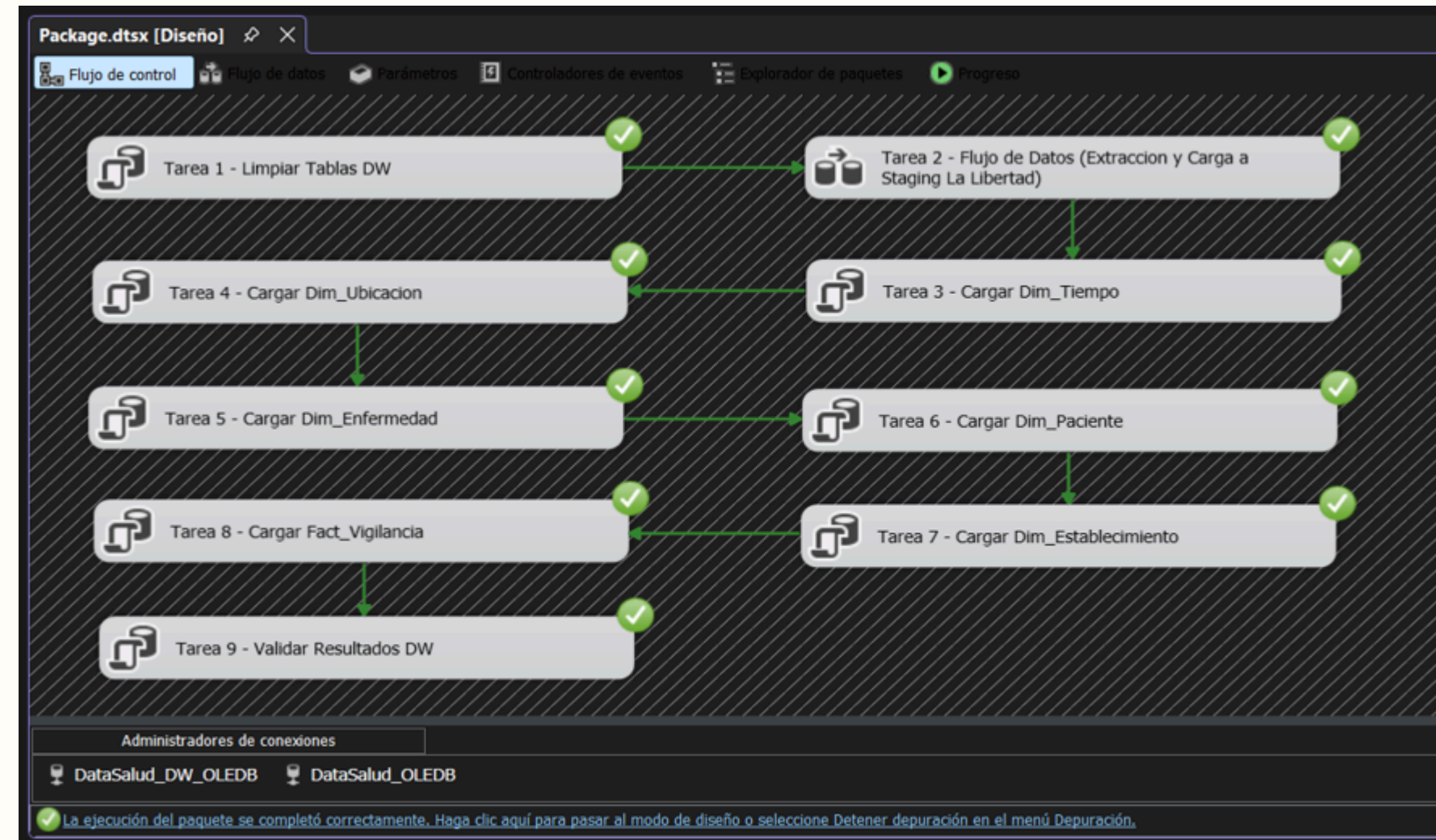
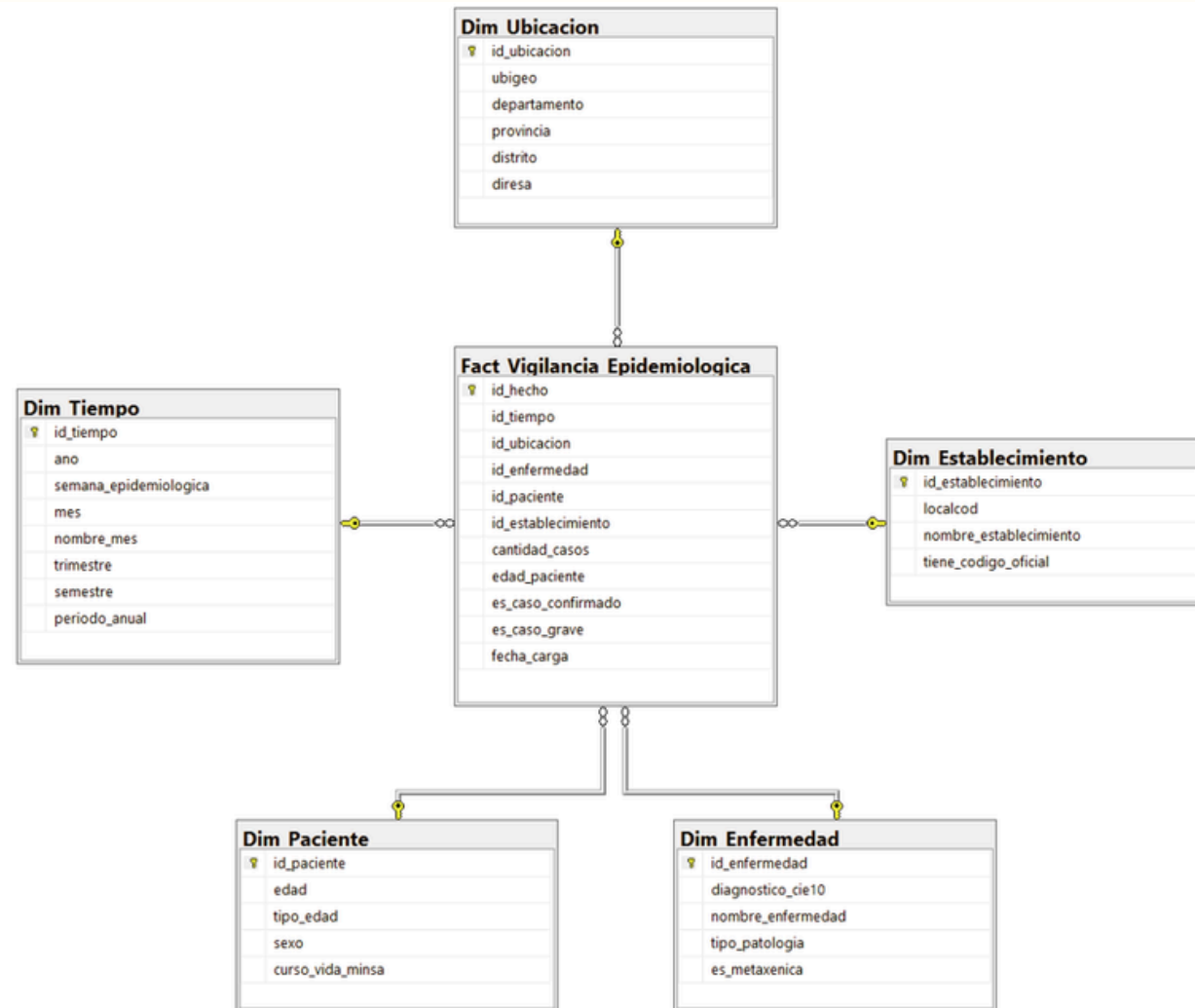


4. Integración SQL-NoSQL

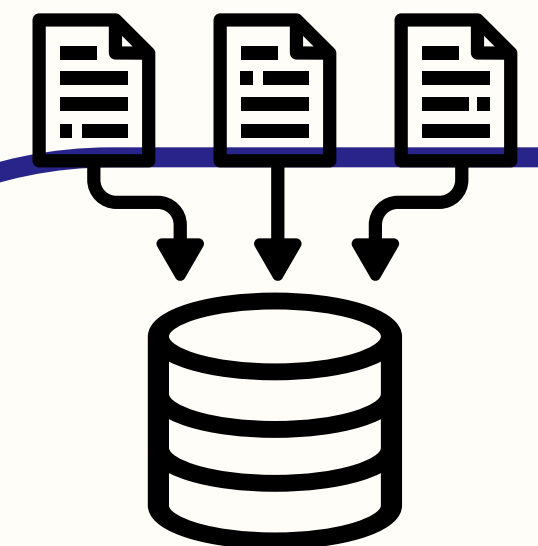
Criterio Técnico	SQL Relacional (SQL Server)	NoSQL Documental (MongoDB)	Resultado y Decisión por Criterio
Modelo de Datos y Flexibilidad	Esquema rígido (Schema-on-write). Excelente para columnas estandarizadas del MINSA (14 campos fijos).	Esquema dinámico (Schema-on-read). Admite campos variables anidados sin alterar la estructura global.	Híbrido: SQL para conteos epidemiológicos oficiales; MongoDB para notas clínicas de evolución médica.
Garantías de Consistencia Transaccional	ACID estricto con bloqueos y control de concurrencia. Evita duplicados y desalineaciones de inventario.	Consistencia eventual / ACID a nivel de documento único. Menor soporte nativo para transacciones entre colecciones.	SQL Server: Seleccionado para la tabla oficial y auditoría donde la pérdida de un caso es inaceptable.
Escalabilidad y Carga de Trabajo	Escalabilidad predominantemente vertical (más CPU/RAM). Óptima para consultas analíticas estructuradas.	Escalabilidad horizontal nativa (Sharding / particionamiento distribuido). Excelente para millones de fichas clínicas.	MongoDB: Seleccionado para archivar los millones de notas de evolución médica de la región.
Latencia en Consultas Complejas	Baja latencia en agregaciones tabulares y joins dimensionales con índices adecuados.	Baja latencia al recuperar el expediente médico completo de un paciente en un solo documento sin ningún JOIN.	Híbrido: SQL alimenta los reportes de dirección; MongoDB alimenta la pantalla de consulta de los médicos en emergencia.



5. Data Warehouse y ETL



- Metodología Dimensional: Enfoque Bottom-up de Ralph Kimball (esquema en estrella), priorizado frente al modelo de Bill Inmon por su agilidad para entregar tableros funcionales en semanas.
- Diseño del Modelo: Estructurado con 1 Tabla de Hechos central (Vigilancia Epidemiológica) y 5 Tablas de Dimensión (Tiempo, Ubicación, Enfermedad, Paciente, Establecimiento).
- Flujo ETL: Orquestación en SSIS mediante 9 tareas secuenciales que incluyen extracción, limpieza (estandarización CIE-10 y homologación UBIGEO) y carga con 100% de integridad referencial probada.



6. Dashboard BI

Volumen provincial:

53.4% Trujillo

Foco urbano concentrado en 3 distritos

Tasa de severidad:

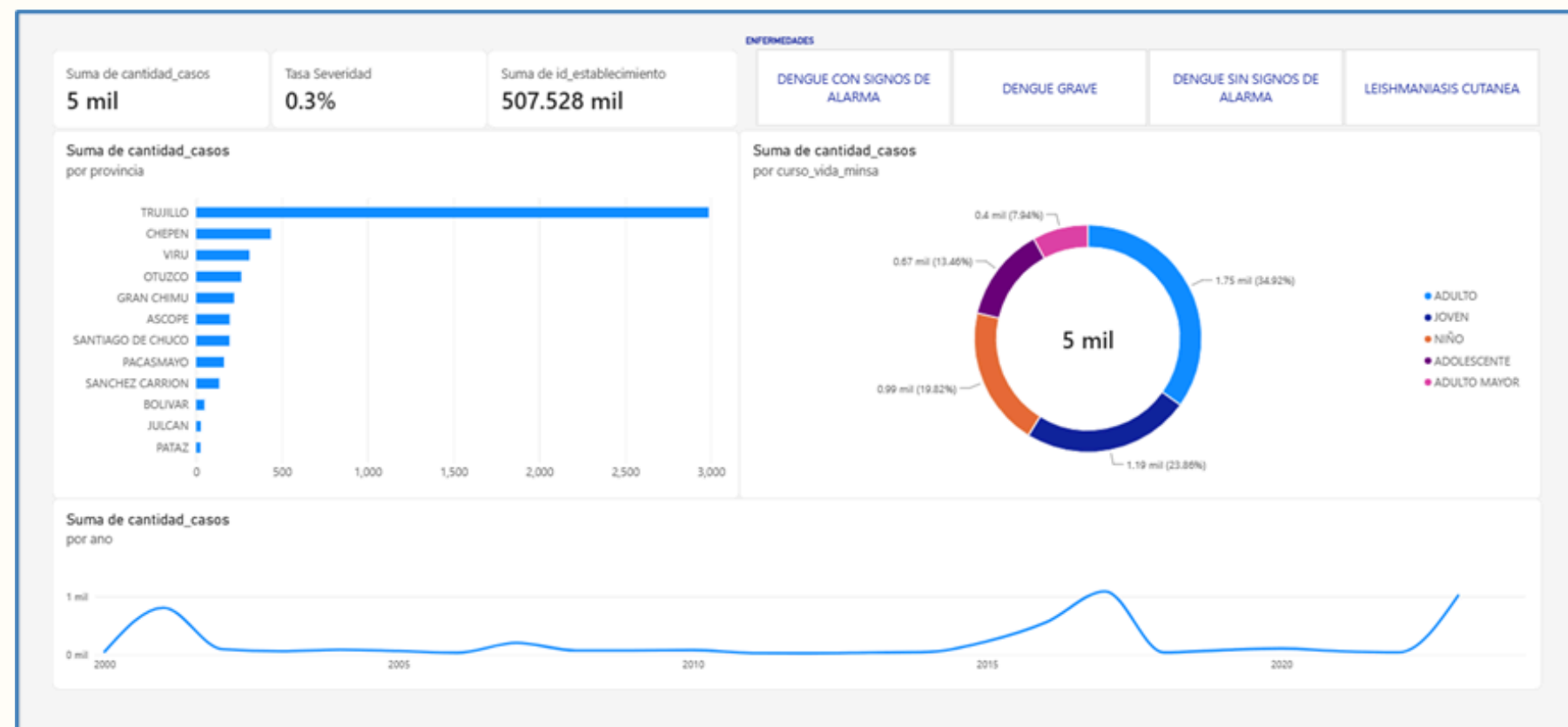
8.4% Gravedad

Casos con alarma y cuadros críticos

Presión asistencial:

62% Hospitales base

Sobrecarga en H. Regional y Belén



Hallazgos clave

Concentración territorial: Trujillo abarca el 53.4% del total regional.

Estacionalidad crítica: 71% de contagios entre semana 12 a 22

Cuello hospitalario: H.Regional y Belén absorben 62% de casos graves

Acción Estratégica Inmediata

Despliegue preventivo (Semana 10): Brigadas de fumigación y control larvario previo al brote en El Porvenir y La Esperanza.

Reserva crítica UCI: Priorización de camas hospitalarias para el grupo productivo (18 a 59 años) mitigando ausentismo laboral.

Ventana temporal (71% casos)

SEM. 12 - 22

Pico estacional poslluvias.

Grupo Más Vulnerable

67.8%

Jóvenes y Adultos (18-59 años).

7. ANÁLISIS BIG DATA (PYSPARK)

Implementación

- **DataFrames:**
Ingesta paralela masiva.
- **SparkSQL:**
Optimización Catalyst.
- **RDDs:**
Agregación distribuida directa.

Rendimiento

- **Volumen Moderado:**
SQL Server domina.
- **Escala Nacional:**
PySpark escala linealmente.
- **Límite SQL:**
Saturación de memoria RAM.

Veredicto

- **OLTP:**
SQL Server óptimo.
- **Big Data:**
PySpark indispensable.
- **Futuro:**
Escalabilidad en nube e IA.

SÍNTESIS DEL PROYECTO INTEGRADOR

Reflexión Ética

- **Privacidad clínica:**
Control de acceso (RBAC) estricto según Ley N.º 29733.
- **Equidad estadística:**
Imputación de datos anómalos para evitar sesgos epidemiológicos.

Trazabilidad

- **Cobertura del sílabo:**
Integración de SQL, NoSQL, Data Warehouse y Big Data.
- **Evaluación:**
Cumplimiento total de los criterios de la rúbrica institucional.

Repositorio Git

- **Reproducibilidad:**
Artefactos versionados y estructurados por pilar arquitectónico.
- **Despliegue ágil:**
Inclusión de scripts T-SQL, PySpark, SSIS y archivo README.

CONCLUSIONES

Arquitectura Híbrida y Calidad de Datos

La integración de persistencia políglota (MongoDB para historias clínicas y SQL Server para el núcleo transaccional) junto con flujos ETL (SSIS), depuró exitosamente más de un millón de registros. Esto transformó un ecosistema precario en una fuente de verdad confiable, escalable y lista para integrarse con entornos Big Data (PySpark).

Blindaje Normativo y Seguridad (Ley N.º 29733)

La arquitectura de "defensa en profundidad" implementada desde el motor relacional (Triggers inmutables, RBAC y control de excepciones) aseguró el cumplimiento de normativas legales y de la ISO 27001. Estas medidas protegen activamente la intimidad de los ciudadanos y otorgan seguridad jurídica al personal médico.

Toma de Decisiones Basada en Evidencia (BI)

La implementación de un Data Warehouse dimensional (Kimball) conectado a Power BI convirtió un volumen masivo de datos crudos en KPIs estratégicos de alta precisión. Esto empodera a la DIRESA La Libertad para ejecutar acciones operativas inmediatas, como la priorización de camas UCI y el despliegue focalizado de brigadas de fumigación.

GRACIAS

